

# Shuffla 카드뉴스 생성 레이어 구조

입력부터 리서치, 도메인 정책, 카피 생성, 이미지 생성, 렌더링, 저장까지의 전체 흐름

작성 기준: Shuffla SaaS dev 브랜치 / 팀원 공유용

이 문서는 “어디를 수정해야 카드뉴스 품질이 좋아지는지”를 빠르게 찾기 위한 구조 설명서입니다. 현재 생성은 단순히 GPT가 본문을 쓰고 이미지를 만드는 구조가 아니라, 입력 보강, 도메인 정책, 에디토리얼 기획, LLM 생성, 검수, 이미지 프롬프트, 렌더링이 단계적으로 연결된 파이프라인입니다.

## 1. 전체 생성 흐름

|                                                                 |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1. 사용자 입력</b><br>/generate 에서 주제, 목적, URL, 참고 이미지, 슬라이드 수 입력 | <b>2. 생성 API</b><br>/api/campaigns/generate 에서 인증, 브랜드, 사용량 확인   |
| <b>3. 컨텍스트 보강</b><br>URL 수집, RSS, 외부 리서치 브리프를 keyContent 에 추가   | <b>4. 메인 파이프라인</b><br>generateMediaCarousel() 이 전체 생성 순서 제어      |
| <b>5. 도메인 정책</b><br>domainProfile 로 리서치, 카피, 이미지 규칙 결정          | <b>6. 기획/카피 생성</b><br>Editorial Director Plan과 LLM으로 슬라이드별 카피 생성 |
| <b>7. 검수/수리</b><br>글자 수, 의미, 도메인 이탈, 금지어, CTA 누락 검사             | <b>8. 이미지/렌더링</b><br>배경 이미지 생성 후 앱 렌더러가 텍스트 합성                   |
| <b>9. DB 저장</b><br>Campaign, CarouselSlide, Post, 품질 로그 저장      | <b>10. 결과 화면</b><br>/campaign/[id] 에서 최종 카드 확인/편집                |

|                     |
|---------------------|
| 사용자 입력              |
| → URL/RSS/외부 리서치 보강 |
| → 도메인 정책 판정         |
| → 카피 인텔리전스          |
| → 에디토리얼 기획          |
| → LLM 카피 생성         |
| → 카피 검수/수리          |
| → 도메인 이미지 프롬프트 생성   |
| → AI 배경 생성          |
| → 앱 렌더러로 텍스트 합성     |
| → DB 저장             |
| → 결과 화면             |

## 2. 사용자 입력 레이어

파일: app/(cms)/generate/GenerateForm.tsx

사용자가 생성 화면에서 카드뉴스 조건을 입력하는 레이어입니다.

| 입력값              | 역할                                       |
|------------------|------------------------------------------|
| topic            | 카드뉴스 주제                                  |
| contentType      | 콘텐츠 유형                                   |
| objective        | 캠페인 목표                                   |
| slideCount       | 생성할 슬라이드 수                               |
| visualHint       | 사용자가 원하는 비주얼 방향                          |
| productUrl       | 참고 URL. 기본적으로 텍스트/메타데이터 수집용              |
| productImageUrIs | 업로드된 참고 이미지 URL. 이미지 생성 reference로 사용 가능 |
| generationMode   | 브랜드 기반 또는 일반 생성 모드                       |

URL과 참고 이미지는 다릅니다. URL은 주로 텍스트 컨텍스트 수집용이고, 이미지 모델이 강하게 참고하는 것은 사용자가 업로드한 이미지입니다.

### 3. 생성 API 진입 레이어

파일: `src/app/api/campaigns/generate/route.ts`

생성 요청을 받는 서버 진입점입니다. 로그인/브랜드/사용량 확인 후, 생성에 필요한 컨텍스트를 보강하고 메인 파이프라인으로 넘깁니다.

```
if (body.campaignType === 'media') {
  let enrichedKeyContent = body.keyContent

  if (body.productUrl) {
    // URL 텍스트/메타데이터 수집
  }

  // RSS 보강
  // 외부 리서치 브리프 보강

  const result = await generateMediaCarousel(...)
}
```

이 레이어에서 핵심적으로 만들어지는 값은 `enrichedKeyContent` 입니다. 사용자 입력 원문에 URL, RSS, 리서치 결과가 붙은 확장 컨텍스트입니다.

### 4. URL 수집 레이어

파일: `lib/brand-url-collector.ts`

외부 URL에서 페이지 제목, 설명, 본문, 이미지 alt, 메타데이터를 수집합니다.

- 직접 HTML fetch 시도
- 실패 시 Jina Reader fallback
- 내부망/사설 IP 차단
- redirect 제한
- 응답 크기 제한

중요한 점은 이 레이어가 외부 이미지를 자동으로 이미지 생성 reference로 넘기지는 않는다는 것입니다. 외부 이미지 자동 참조는 저작권, 권한, 보안 이슈 때문에 별도 설계가 필요합니다.

## 5. 외부 리서치 레이어

파일: `src/lib/research/carouselResearch.ts`

주제에 대한 외부 사실 근거를 만들고, 슬라이드별로 어떤 근거를 쓸지 배분합니다.

| 필드                         | 의미                 |
|----------------------------|--------------------|
| <code>subject</code>       | 리서치 중심 주제          |
| <code>queries</code>       | 검색 쿼리              |
| <code>verifiedFacts</code> | 카피에 쓸 수 있는 확인된 정보  |
| <code>cautions</code>      | 피해야 할 주장/표현        |
| <code>slideEvidence</code> | 슬라이드별로 쓸 근거와 피할 주장 |
| <code>sources</code>       | 출처 목록              |

현재는 `domainProfile` 을 사용해서 비푸드 주제에서 영양, 섭취, USDA 같은 푸드/건강 표현으로 새지 않도록 막습니다.

## 6. 도메인 프로파일 레이어

파일: `src/lib/content/domainProfile.ts`

앞으로 품질 개선의 중심이 되는 도메인별 생성 정책 파일입니다.

```
domain
label
searchAngles
requiredCopyAnchors
bannedCopyTerms
cautionRules
imageSubject
imageScene
imageExclusions
fallbackBodies
```

현재 도메인은 다음과 같습니다.

```
fashion, food, beauty, living, tech, health, news,
finance, commerce, education, travel, general
```

| 속성                                                  | 쓰이는 위치             |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <code>searchAngles</code>                           | 리서치 쿼리 생성          |
| <code>requiredCopyAnchors</code>                    | 카피 프롬프트와 검수        |
| <code>bannedCopyTerms</code>                        | 도메인 이탈/위험 표현 차단    |
| <code>cautionRules</code>                           | 리서치와 카피 생성 주의사항    |
| <code>imageSubject</code> , <code>imageScene</code> | 이미지 프롬프트           |
| <code>imageExclusions</code>                        | 이미지에서 피해야 할 장면     |
| <code>fallbackBodies</code>                         | AI 카피 검수 실패 시 대체문구 |

특정 브랜드명은 도메인 판정 키워드에 넣지 않습니다. 도메인은 장르/형태/콘텐츠 목적 기준으로 판정하고, 브랜드명은 URL, 사용자 입력, 브랜드 DNA, 리서치 컨텍스트에서만 다룹니다.

## 7. Media Carousel Pipeline

파일: `src/lib/layout/mediaCarouselPipeline.ts`

카드뉴스 생성의 메인 오케스트레이션입니다.

```
generateMediaCarousel(input)
  → layout 선택
  → brand/profile/context 구성
  → copyKnowledgeContext 생성
  → EditorialDirectorPlan 생성
  → slide plan 생성
  → LLM 카피 생성
  → 카피 보정/검수
  → Agent 보정
  → 이미지 프롬프트 생성
  → 이미지 생성
  → 렌더링
  → DB 저장
```

주요 함수는 `generateMediaCarousel()` , `generateMediaSlideCopies()` , `enforceSemanticMeaning()` , `runFinalSemanticCopyGuard()` , `planMediaSlides()` 입니다.

## 8. 카피 인텔리전스 레이어

파일: `src/lib/copywriting/copyKnowledgeBase.ts`

혹 패턴, 페르소나, 감정 트리거, 서사 구조, 업종 톤 규칙을 제공합니다.

| 구분                 | 역할             |
|--------------------|----------------|
| Hook Patterns      | 관심을 끄는 훅 구조 선택 |
| Persona            | 독자 유형과 톤 결정    |
| Narrative Arc      | 슬라이드 흐름 구조 결정  |
| Industry Tone Rule | 업종별 어조와 금지 표현  |

`copyKnowledgeBase` 는 훅/톤/서사 중심이고, `domainProfile` 은 리서치/도메인 금지어/이미지/fallback 정책 중심입니다. 둘은 같이 사용됩니다.

## 9. Editorial Director Plan 레이어

파일: `src/lib/editorial/editorialDirector.ts`

LLM이 마음대로 카드뉴스를 쓰지 않도록 먼저 기획서를 만드는 레이어입니다.

```
EDITORIAL DIRECTOR PLAN
Product category
Target audience
Audience pain points
Use cases
Buying triggers
Campaign goal
Emotional progression
Hook psychology
CTA direction
Slide 1 [hook] ...
Slide 2 [context] ...
Slide 3 [key-point] ...
```

여기서 슬라이드별 역할, 감정 흐름, CTA 방향, 레이아웃 힌트, 이미지 방향 힌트가 결정됩니다.

## 10. 슬라이드 Role 구조

| Role      | 역할                           |
|-----------|------------------------------|
| hook      | 첫 장/초반에서 관심을 잡음              |
| context   | 왜 이 주제가 중요한지 배경 설명           |
| key-point | 가장 중요한 핵심 기준 제시              |
| detail    | 구체 정보, 사용 장면, 비교 포인트, 주의점 설명 |
| stat      | 근거/수치가 있을 때 사용               |
| summary   | 앞 내용을 짧게 정리                  |
| save-cta  | 저장/확인/비교 등 행동 유도             |

```
hook → context → key-point → detail → stat/detail → summary → save-cta
```

`domainProfile.fallbackBodies` 의 `hook/detail/summary/save-cta` 문구는 정상 생성 때 기본으로 쓰이는 문구가 아닙니다. AI 문구가 검수 실패했을 때만 사용하는 안전 대체문구입니다.

## 11. 카피 생성 레이어

파일: `src/lib/layout/mediaCarouselPipeline.ts`

함수: `generateMediaSlideCopies()`

실제 LLM 카피 생성 프롬프트를 만드는 위치입니다.

프롬프트 구성:

- Editorial Director Plan
- Domain Guidance
- Story Ontology
- 브랜드 정보
- 브랜드 DNA
- 카피 인텔리전스
- 콘텐츠 기획
- 제공된 사실 및 기획 자료
- 슬라이드 구성
- 작성 규칙
- JSON 응답 형식

현재 도메인 규칙으로는 각 슬라이드 body가 `requiredCopyAnchors` 중 최소 1개를 반영하도록 지시하고, 도메인 금지 표현을 쓰지 못하게 합니다.

## 12. 카피 검수/수리 레이어

파일: `src/lib/copywriting/semanticCopyCritic.ts`, `src/lib/layout/cardHarnessContract.ts`,  
`src/lib/copywriting/renderableCopy.ts`

생성된 카피를 바로 렌더링하지 않고 검수합니다.

- 글자 수와 줄 수
- 본문 길이
- 중복 본문
- 주제 연결성
- 문장 미완성
- 내부 프롬프트 토큰 유출
- 도메인 금지어
- CTA 누락

예:

패션 결과에 "섬취", "영양", "효능" → block

금융 결과에 "매수하세요", "수익 보장" → block

뷰티 결과에 "질병 치료", "완치" → block

검수 실패 시 약한 슬라이드만 LLM으로 재작성하고, 그래도 실패하면 `domainProfile.fallbackBodies` 로 대체합니다.

## 13. 레이아웃 선택 레이어

파일: `src/lib/layout/layoutEngine.ts`

입력 텍스트의 키워드를 보고 카드 레이아웃 타입을 선택합니다.

| 키워드              | 레이아웃             |
|------------------|------------------|
| 뉴스, 이슈, 속보       | breaking-news    |
| 통계, 수치, 데이터      | stat-highlight   |
| 트렌드, 화제          | trend-feed       |
| 비교, vs           | split-comparison |
| 브랜드, 패션, 뷰티, 매거진 | magazine         |
| 가이드, 체크리스트       | dark-editorial   |

세부 레이아웃 config는 `src/lib/layout/layoutConfigs` 아래에 있습니다.

## 14. 이미지 프롬프트 생성 레이어

파일: `src/lib/layout/visualDirectionEngine.ts`

AI 이미지 생성용 프롬프트를 만듭니다. 여기서 만들어지는 것은 최종 카드가 아니라 "텍스트 없는 배경 이미지"입니다.

프롬프트 구성:  
CONTRACT  
PRIMARY SCENE  
CAMERA AND EMOTION  
COMPOSITION  
DOMAIN VISUAL MODE  
BRAND TRANSLATION  
KOREAN REALISM  
REFERENCE DIRECTION

현재 `domainProfile` 의 `imageSubject` , `imageScene` , `imageExclusions` 가 이미지 프롬프트에 들어갑니다.

| 도메인 | 이미지 방향 예시                                |
|-----|------------------------------------------|
| 패션  | 착장, 실루엣, 신발, 액세서리 중심. 빈 방/소품컷 금지         |
| 금융  | 금융 문서, 계산기, 읽을 수 없는 차트 형태. 현금더미/수익 암시 금지 |
| 뷰티  | 제품 제형, 화장대, 손 사용 장면                      |
| 리빙  | 공간, 수납, 가구 배치, 생활 동선                     |

## 15. 이미지 생성 Provider 레이어

파일: `src/lib/ai/providers/openAIImageProvider.ts` , `geminiImageProvider.ts` , `index.ts`

OpenAI, Gemini, mock 중 어떤 이미지 provider를 쓸지 선택하고 실제 배경 이미지를 생성합니다.

- OpenAI 기본 모델: `gpt-image-1`
- 참고 이미지가 있으면 reference 기반 생성 시도
- 참고 이미지는 업로드된 Shuffla/Vercel Blob 이미지여야 함
- 외부 URL 이미지를 바로 reference로 쓰지 않음

## 16. 렌더링 레이어

파일: `src/lib/layout/renderer.ts`, `typographyEngine.ts`, `overlayEngine.ts`

AI가 만든 배경 이미지 위에 앱이 직접 headline, body, source, page number를 엮습니다.

`backgroundImageUrl` = AI가 만든 텍스트 없는 배경  
`finalImageUrl` = 텍스트까지 합성된 최종 카드

## 17. DB 저장 레이어

파일: `lib/db-service.ts`

생성 결과를 DB에 저장합니다.

- `Campaign`
- `CarouselSlide`
- `Post`
- `QualityScoreLog`

슬라이드에는 `slideNumber`, `headline`, `body`, `designPrompt`, `imageUrl`, `backgroundImageUrl` 이 저장됩니다.

## 18. 수정 위치 가이드

| 문제            | 먼저 볼 파일                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 문구가 이상함       | <code>domainProfile.ts</code> , <code>mediaCarouselPipeline.ts</code> , <code>semanticCopyCritic.ts</code> |
| 이미지가 이상함      | <code>domainProfile.ts</code> , <code>visualDirectionEngine.ts</code> , image provider                     |
| 주제와 다른 정보가 섞임 | <code>carouselResearch.ts</code> , <code>domainProfile.ts</code> , RSS/URL 컨텍스트                            |
| 레이아웃이 이상함     | <code>layoutEngine.ts</code> , <code>layoutConfigs</code> , <code>typographyEngine.ts</code>               |
| 검수 기준을 바꾸고 싶음 | <code>semanticCopyCritic.ts</code> , <code>cardHarnessContract.ts</code>                                   |

## 19. 앞으로의 개선 원칙

1. 브랜드명을 도메인 분류 키워드에 하드코딩하지 않는다.
2. 도메인 판정은 장르, 사용 장면, 콘텐츠 목적 기준으로 한다.
3. 리서치, 카피, 이미지, 검수는 같은 도메인 정책을 공유한다.
4. URL 수집 신뢰도가 낮으면 추측을 줄이고 참고 이미지 업로드를 유도한다.
5. 도메인별 금지어와 필수 앵커는 실제 실패 사례를 보고 계속 보강한다.

핵심 요약: 카드뉴스 품질을 올릴 때는 먼저 `domainProfile.ts` 를 보고 도메인 정책을 고친 뒤, 그 정책이 `carouselResearch.ts`, `mediaCarouselPipeline.ts`, `semanticCopyCritic.ts`, `visualDirectionEngine.ts` 에 제대로 반영되는지 확인하는 순서가 가장 안전합니다.